

**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université Salah BOUBNIDER – Constantine 3**

**FACULTÉ DE MÉDECINE
DÉPARTEMENT DE MÉDECINE**

MODULE DE GASTRO-ENTÉROLOGIE

**LA LITHIASSE DE LA VOIE BILIAIRE PRINCIPALE
ET
SES COMPLICATIONS**

Pr C. BENSEHAMDI

SEPTEMBRE 2025

La lithiase de la voie biliaire principale et ses complications

I- DÉFINITION – GÉNÉRALITÉS :

- La lithiase de la voie biliaire principale (LVBP) se définit par la présence d'une ou de plusieurs lithiases dans la voie biliaire principale ; depuis la jonction des canaux hépatiques droit et gauche jusqu'à l'abouchement du canal cholédoque dans l'ampoule de Vater.
- C'est une pathologie peu fréquente liée le plus souvent à la migration d'un calcul vésiculaire dans la voie biliaire principale (VBP) à travers le canal cystique.
- La LVBP se voit à tout âge et dans les deux sexes, mais surtout chez la femme de la cinquantaine.
- Elle est deux fois plus fréquente chez la femme, cependant le sex ratio devient proche de 1 après 70 ans.
- Sa principale manifestation clinique est l'accès angiocholitique, qui signe l'obstruction de la VBP.
- Son diagnostic a bénéficié de l'apport de l'imagerie en l'occurrence la cholangio IRM et l'écho endoscopie.
- C'est une pathologie grave qui expose à des complications pouvant être mortelles telle que l'angiocholite aiguë grave et la pancréatite aiguë.
- Son traitement a bénéficié de l'apport de la coelioscopie et de la sphinctérotomie endoscopique.

II- RAPPEL ANATOMIQUE :

- Les voies biliaires sont un ensemble de canaux collectant la bile synthétisée dans le foie et excrétée dans le duodénum.
- La voie biliaire principale est constituée par la réunion des deux canaux hépatiques droit et gauche formant le canal hépatique commun, qui se joint au canal cystique relié à la vésicule biliaire ; devenant alors le canal cholédoque, qui descend derrière le pancréas et s'abouche dans la deuxième portion du duodénum au niveau de l'ampoule de Vater et le sphincter d'Oddi.
- La vésicule biliaire est un réservoir de bile.

III- ANATOMIE PATHOLOGIQUE :

A- Les calculs :

1- Origine :

- Vésicule biliaire : dans 95% des cas, les calculs migrent de la vésicule biliaire à travers le canal cystique.
- Autochtone : il s'agit de calculs formés in situ dans la VBP en amont d'un obstacle ou d'un corps étranger : sténose, débris hydatiques ou parasites (douve du moyen orient). Ils prennent une forme en bout de cigare.
- Intra hépatique : par migration de calculs intra hépatiques au cours de la maladie de Caroli.

2- Taille, nombre et siège :

- La taille des calculs varie de quelques mm à quelques cm.
- Le calcul peut être unique ou multiples réalisant un empiérement cholédocien (nombre supérieur à 7).
- Les calculs siègent en n'importe quel point de la VBP mais surtout dans la partie basse rétro pancréatique.

B- La VBP :

- En absence d'infection : la VBP est dilatée supérieure à 7 mm, elle contient une bile non purulente et les parois du cholédoque sont saines. La dilatation de la VBP n'est pas constante.
- En cas d'angiocholite : la VBP est dilatée contenant de la bile infectée ou du pus sous tension, les parois du cholédoque sont inflammées. L'inflammation peut s'étendre au pédicule hépatique (péculite).

C- La vésicule biliaire :

- Elle est le plus souvent le siège d'une inflammation aiguë, subaiguë, ou chronique voir scléro-atrophique.

D- Le foie :

- Il peut être soit normal, soit tendu et verdâtre en cas de cholestase.
- En cas d'angiocholite, il existe parfois des micro-abcès, qui peuvent confluer en un gros abcès.

IV- PHYSIOPATHOLOGIE :

- Le plus souvent la LVBP est asymptomatique, les calculs sont alors flottants dans la VBP.
- L'obstruction de la VBP par le calcul entraîne une dilatation des voies biliaires en amont de l'obstacle, qui se traduit par une douleur de type mécanique.
- La stase biliaire favorise la remontée de bactéries du duodénum vers la VBP par voies canalaire ascendante ; il s'agit habituellement de bacilles Gram négatif, plus rarement d'anaérobies ou de streptocoques ; infectant ainsi la bile qui devient purulente et sous pression ; il en résulte l'installation d'une fièvre accompagnée de frissons.
- Lorsque les capacités de stockage de bile par le foie et de filtration par les reins sont dépassées, l'ictère apparaît au bout de 72 heures.
- La diffusion de l'infection se fait par deux voies :
 - Locale : responsable de la formation d'abcès au niveau des parois des voies biliaires et du parenchyme hépatique.
 - Générale : à partir des capillaires sinusoides pour rejoindre le sang ; aboutissant à une septicémie et un état de choc septique qui retentit sur les différentes fonctions vitales.

V- CLINIQUE :

Type de description : Syndrome cholédocien

- Le syndrome cholédocien est la forme la plus typique de la LVBP.
- Il traduit une crise d'angiocholite sans complications.
- Il représente 40% des formes symptomatiques de la LVBP.
- Il survient habituellement chez une femme d'un certain âge, volontiers obèse.
- Le syndrome angiocholitique est défini par la triade symptomatique classique : La triade de Charcot ou encore triade de Villard et Perrin, qui associe : douleur, fièvre et ictère ; qui doivent se succéder dans cet ordre immuable et dans un délai de 24 à 48 heures, au maximum 72 heures.

A- Interrogatoire :

- Habituellement on retrouve dans les antécédents la notion : de lithiase biliaire, de douleurs de l'hypochondre droit ou d'épisodes ictériques spontanément résolutifs.
- Parfois, c'est l'accès angiocholitique qui révèle la LVBP.

B- Examen clinique :

1- Signes fonctionnels :

- Douleur : à type de colique hépatique, siégeant dans l'épigastre ou l'hypochondre droit, continue avec des paroxysmes ; irradiant vers la région scapulaire droite et le dos.
- Nausées et/ou de vomissements : ils peuvent s'associer à la douleur.

2- Signes généraux :

- Fièvre : elle s'installe progressivement en quelques heures pour atteindre 39°C ; elle évolue sous formes de clochers fébriles passagers, avec des frissons et sans signes de choc.
- Ictère : il apparaît progressivement après la douleur et la fièvre dans un délai qui n'excède pas 48 à 72 heures. C'est un ictère rétentionnel intermittent, avec des urines foncées, des selles décolorées et rarement un prurit.

3- Signes physiques :

- Inspection : elle apprécie l'intensité de l'ictère, allant du subictère conjonctival à l'ictère cutanéomuqueux généralisé.
- Palpation : elle retrouve une sensibilité de l'hypochondre droit sans défense, le reste de l'abdomen est souple. Il n'y a pas de masse palpable, ni de vésicule palpable. Il existe parfois une hépatomégalie modérée lisse à bord mousse.
- Toucher rectal : il confirme la décoloration des selles.

VI- EXAMENS COMPLEMENTAIRES :**A- Biologie :****1- Syndrome de cholestase :**

- Elévation de la bilirubinémie totale ($> 17\mu\text{mol/l}$) et de la bilirubinémie conjuguée.
- Elévation des Phosphatases alcalines (PAL) dans le sang.
- Elévation des Gamma glutamyl transférases (GGT) dans le sang.
- Elévation des 5' nucléotidases dans le sang.

2- Syndrome de cytolyse discret :

- Transaminases : normales ou légèrement élevées.

3- Taux de prothrombine : normal ou légèrement diminué.**4- NFS :** hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles $10\,000$ à $12\,000/\text{mm}^3$.

5- Hémocultures : réalisées au moment des pics fébriles et des frissons ; elles sont souvent positives. Un antibiogramme est réalisé sur la souche isolée.

B- Examens d'imagerie :**1- Échographie abdominale :**

- C'est l'examen de première intention à demander devant tout ictère cholestatique.
- Sa sensibilité est le plus souvent réduite par l'interposition des gaz digestifs qui masquent les calculs.
- Elle montre :
 - Soit des signes directs dans 40 % des cas :
 - VBP dilatée $> 7\text{ mm}$; associée ou non à une dilatation des voies biliaires intra hépatiques.
 - Présence de calculs dans la VBP : images hyperéchogènes avec cône d'ombre postérieur.
 - Soit des signes indirects :
 - Lithiases vésiculaires associées à une dilatation de la VBP.

2- Écho-endoscopie :

- Examen très sensible : 98%.
- Elle permet de :
 - Déterminer le siège, la taille, le nombre des calculs ; la présence de sludge ou de micro lithiase dans la VBP invisible aux autres techniques d'imagerie.
 - Déceler une anomalie associée à la LVBP : sténose bénigne ou maligne de la VBP.

3- Cholangiographie par résonance magnétique (Bili-IRM) :

- Examen très sensible et très spécifique.
- La cholangio-IRM est aujourd'hui la technique non-invasive la plus performante pour l'exploration des voies biliaires et pancréatiques.
- Elle permet de :
 - Retrouver les calculs : images lacunaires.
 - Préciser le nombre, le siège et la taille des calculs.
 - Mettre en évidence la dilatation de la VBP.
 - Déceler un abcès intra-hépatique.
- Ses principales limites sont :
 - Les mini et micro calculs ($< 3\text{ mm}$) et les calculs impactés au niveau de l'ampoule.

4- Tomodensitométrie abdominale :

- Explore la vésicule biliaire et les voies biliaires sans être gênée par les gaz digestifs.
- Confirme la présence de calculs notamment dans le bas cholédoque.
- Visualise la dilatation des voies biliaires.
- Recherche des complications : abcès hépatiques, pancréatite aigüe, perforation de la vésicule biliaire ou du cholédoque.
- Actuellement, elle est peu indiquée dans le diagnostic de la LVBP.

5- Cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique couplée à la sphinctérotomie endoscopique :

- Elle est indiquée dans un but diagnostique et thérapeutique.
- La CPRE seule est très risquée en cas d'angiocholite.
- Les calculs apparaissent sous forme de clartés.

VII- ÉVOLUTION :

A- Favorable :

- Spontanément ou sous traitement, il y a une diminution des douleurs après quelques heures, une chute de la fièvre et une régression de l'ictère en quelques jours. Les paramètres biologiques se normalisent.
- Le patient reste exposé à une nouvelle crise dans quelques semaines ou quelques mois : c'est un ictère « à rechutes », qui évolue par poussées.

B- Défavorable :

- Malgré le traitement, l'état général s'aggrave et un état de choc septique s'installe ; des complications viscérales apparaissent rapidement entraînant le décès du patient.

VIII- FORMES CLINIQUES :

A- Formes Complicquées :

1- Angiocholite aiguë grave et compliquée :

- Appelée autrefois « Ictéro-urémigène », car il s'associait à l'angiocholite une insuffisance rénale aiguë ; actuellement elle est définie par l'apparition d'un choc septique ou l'existence d'un sepsis résistant à une antibiothérapie adaptée.
- C'est une septicémie à point de départ biliaire, fréquemment mortelle en absence de traitement.
- Le tableau clinique associe : des douleurs de l'hypochondre droit, une fièvre à 40°C, un ictère et un état de choc septique caractérisé par :
 - Une chute de la tension artérielle, une tachycardie et une altération de l'état général.
 - Une oligo- anurie par IRA fonctionnelle d'abord, puis secondairement organique.
 - Une détresse respiratoire par hypoxémie, voire même un SDRA.
 - Des troubles de la conscience à type d'agitation ou de délire.
 - Des troubles de la coagulation révélés par un syndrome hémorragique, voire même une CIVD.
- La biologie montre :
 - Un syndrome de cholestase.
 - Une hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles
 - Des hémocultures souvent positives permettant d'isoler un germe gram négatif.
 - Une azotémie élevée, une PaO₂ basse et un temps de Quick allongé.
- ❖ **Critères de gravité de l'angiocholite aiguë selon Tokyo Guidelines 2013/2018 :**
- Il est recommandé d'utiliser les critères de classement de la sévérité TG13 de l'angiocholite, car les patients dont le pronostic peut potentiellement être amélioré par un drainage biliaire précoce peuvent être identifiés grâce à ces critères.

GRADE	CRITÈRE	SEUIL
Grade 1 : Légère	Aucun des critères de Grade 2 et 3	
Grade 2 : Modérée Au moins 2 critères	Leucocytes	< 4 000 ou > 12 000/mm ³
	Fièvre	> 39 °C
	Âge	> 75 ans
	Bilirubinémie	> 85 µmol/L
	Hypoalbuminémie	< 0,7 x normale
Grade 3 : Sévère Au moins 1 critère	Dysfonction cardiovasculaire	Hypotension nécessitant un traitement par Dopamine > 5 µg/kg/min ou n'importe quelle dose de Noradrénaline
	Dysfonction neurologique	Troubles de la conscience
	Dysfonction respiratoire	PaO ₂ /FiO ₂ < 300 PaO ₂ : pression partielle artérielle en oxygène FiO ₂ : fraction inspirée d'oxygène
	Dysfonction rénale	Oligurie ou créatininémie > 176 mmol/L
	Dysfonction hépatique	INR > 1,5
	Dysfonction hématologique	Plaquettes < 100 000/mm ³

2- Abscès du foie :

- Il peut être unique ou multiple. Il se traduit cliniquement par :
 - Des douleurs permanentes de l'hypochondre droit, lancinantes, inhibant la respiration.
 - Une fièvre élevée.
 - Une douleur à l'ébranlement mais sans défense.
 - Un état de choc septique moins marqué que dans l'angiocholite aiguë grave.
- L'échographie abdominale montre : une image hypoéchogène entourée par un halo hyper échogène réalisant un aspect en cible ou en cocarde.

3- Pancréatite aiguë biliaire :

- La lithiase de la VBP est la principale cause de pancréatites aiguës.

4- Cirrhose biliaire secondaire :

- Il s'agit d'une complication tardive, secondaire à une obstruction chronique de la VBP par des calculs qui entraîne une souffrance progressive du parenchyme hépatique.
- Elle est devenue exceptionnelle.

B- Formes symptomatiques :

- Le tableau typique associant douleurs, fièvre et ictère n'est révélateur de la LVBP que dans 50 à 60% des cas environ.

1- Formes asymptomatiques :

- Il s'agit de LVBP sans manifestations cliniques, biologiques, ou échographiques.
- Elles sont découvertes fortuitement à la cholangiographie per opératoire au cours d'une cure chirurgicale d'une LV.

2- Formes paucisymptomatiques : Le tableau clinique est incomplet :

- Formes douloureuses pures : douleurs sans fièvre ni ictère.
- Formes anictériques : douleurs et fièvre, sans ictère.
- Formes ictériques pures : ictère nu, sans douleurs, ni fièvre simulant un cancer du pancréas.

C- Autres formes cliniques :**1- Micro lithiase de la VBP :**

- Les lithiases de petite taille inférieure à 5 mm sont très difficiles à objectiver par l'échographie, d'où l'intérêt de l'écho endoscopie et de la Bili-IRM.

2- Empiement cholédocien :

- On parle d'empierrement cholédocien s'il y a plus de 7 calculs dans la VBP.

3- Lithiase résiduelle : C'est un calcul oublié après une chirurgie biliaire. On distingue :

- La lithiase résiduelle ouverte : en présence d'un drain de Kehr ou d'un drain trans cystique en place. Le diagnostic est fait par la cholangiographie post opératoire de contrôle.
- La lithiase résiduelle fermée : en absence de système de drainage. Le diagnostic est fait plusieurs mois ou années après une cholécystectomie, devant la réapparition des coliques hépatiques associées ou non à un ictère.

IX- DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL :**➤ Angiocholite aiguë hydatique :**

- Le kyste hydatique du foie rompu dans les voies biliaires entraîne l'obstruction de la VBP par des débris hydatiques. Il en résulte un syndrome cholédocien.
- La TDM montre un kyste hydatique avec une fistule biliokystique et des débris hydatique dans une VBP dilatée.

➤ Cancer de la tête du pancréas : ictère nu sans douleurs, ni fièvre, avec une grosse vésicule palpable et une altération de l'état général.**➤ Ampullome Vatérien :** Il entraîne en plus du syndrome cholédocien, des mélénas.**➤ Cancer des voies biliaires :** cholangiocarcinome.**➤ Hépatite aiguë dans sa forme cholestatique.****➤ Sténoses et compressions de la VBP :** syndrome de Mirizzi.**➤ Cholécystite aiguë :**

- Elle se traduit par des douleurs, de la fièvre et une défense de l'hypochondre droit.
- L'échographie montre des signes de cholécystite.
- L'association CAL et LVBP reste possible et fréquente (20%).

X- TRAITEMENT :

A- Buts :

- Supprimer l'obstacle lithiasique par l'extraction des calculs.
- Prévenir la récurrence de l'obstacle lithiasique.
- Rétablir le libre écoulement de la bile dans le duodénum.
- Traiter les éventuelles complications viscérales associées.
- Corriger le retentissement systémique de l'angiocholite : état de choc, fonction rénale, troubles de l'hémostase, ...

B- Moyens :

1- Réanimation :

➤ LVBP non compliquée : la réanimation pré opératoire se limite à une antibioprophylaxie.

➤ Angiocholite aiguë :

Des mesures de réanimation adaptées aux conséquences générales de l'angiocholite sont nécessaires :

- Antibiothérapie à large spectre active sur les BGN et les anaérobies par voie parentérale : elle est débutée après les hémocultures, puis adaptée ultérieurement aux résultats de l'antibiogramme.
 - Schéma habituel : pénicilline ou céphalosporine + aminoside + métronidazole.
- Remplissage vasculaire par des macromolécules et des cristaalloïdes, afin de : corriger les effets du choc septique, compenser l'hypovolémie et corriger l'insuffisance rénale fonctionnelle.
- Administration de vitamine K : en cas de TP bas, voire même systématique.
- Administration de plasma frais congelé : dans les formes graves avec troubles de la coagulation.
- Oxygénothérapie au masque, voire une assistance respiratoire : en cas de détresse respiratoire ou neurologique.
- Epuration extra rénale : en cas d'insuffisance rénale ou de troubles ioniques majeurs.

2- Traitement instrumental :

a- Sphinctérotomie endoscopique (SE) :

- Elle est débutée par une CPRE et se termine par une section du sphincter d'Oddi ; permettant d'évacuer la bile infectée et les calculs contenus dans la VBP.
- En cas d'extraction incomplète un drain naso biliaire est laissé en place.
- Les principales complications de la SE sont :
 - L'hémorragie, la perforation duodénale, la pancréatite aiguë et l'angiocholite.

b- Ponction drainage radiologique écho ou scannoguidée : elle est indiquée pour les abcès du foie.

3- Traitement chirurgicale :

❖ La stratégie opératoire se conçoit en plusieurs étapes successives :

- Voie d'abord : incision sous costale droite ; actuellement tout le traitement peut être réalisé par voie coelioscopique.
- Cholécystectomie : elle supprime le réservoir à calculs.
- Cholangiographie trans-cystique : elle permet de préciser le siège des calculs, leur nombre, et l'anatomie des voies biliaires. Le calcul réalise une image lacunaire.
- Cholédotomie et extraction des calculs à l'aide d'instruments et/ou de lavages répétés de la VBP.
- Contrôle de la vacuité de la VBP : par cholédoscopie ou à défaut par une cholangiographie.
- L'intervention est terminée :
 - Soit par une fermeture de la VBP sur un drainage biliaire externe : drain de Kehr ou drain trans cystique, qui facilite la cicatrisation et permet un contrôle post opératoire de la VBP.
 - Soit par la réalisation d'une anastomose bilio-digestive : anastomose cholédoco-duodénale ou hépato-jéjunale sur anse montée en Y. Elle est indiquée si le chirurgien n'est pas certain de la vacuité de la VBP ou dans certaines circonstances particulières.
 - Soit par la suture de la VBP sans drainage, c'est la cholédotomie idéale : elle est rarement réalisée.

C- Indications :

- Toute lithiasie de la VBP doit être traitée, du fait du risque évolutif vers des complications graves.
- L'hospitalisation en unité de soins intensifs, ne s'adresse qu'aux patients présentant des signes de choc septique.

1- LVBP en dehors de l'angiocholite :

- Cholécysectomie avec désobstruction peropératoire de la VBP, par coelioscopie ou laparotomie.
- Cholécysectomie puis désobstruction de la VBP par sphinctérotomie endoscopique.
- Désobstruction de la VBP par sphinctérotomie endoscopique puis cholécystectomie.

2- Angiocholite :**a- Absence de signes de gravité (Grade I et II) :**

- Mesures de réanimation en fonction du tableau clinique : antibiothérapie parentérale à large spectre +++.
- En cas d'amélioration au cours du traitement :
 - Traitement chirurgical : précoce dans les 24 à 72 heures ou tardif au 9^{ème} jour.
 - Drainage endoscopique (SE) : réservé aux patients très âgés et/ou tarés et/ou cholécystectomisés.
- En cas de persistance d'une fièvre élevée avec des frissons ou en cas d'apparition d'une instabilité hémodynamique : drainage endoscopique (SE) dans les 12 à 24 heures.

b- Présence de signes de gravité (Grade III) :

- Mesures de réanimation.
- Désobstruction de la VBP : 6 à 12 heures après le début du traitement, surtout s'il n'y a pas d'amélioration avec aggravation de l'état clinique :
 - Drainage endoscopique (SE) : en cas de pancréatite aiguë, d'état de choc ou d'IRA sévère.
 - Traitement chirurgicale : avec des complications fréquentes et une mortalité postopératoire élevée.

3- Lithiase résiduelle :

- La sphinctérotomie endoscopique est le traitement de choix.

XI- CONCLUSION :

- La migration d'un calcul vésiculaire dans la VBP à travers le canal cystique se voit chez 15% des patients porteurs de LV.
- La lithiase de la voie biliaire principale expose aux risques d'angiocholite aiguë et de pancréatite aiguë, toutes deux potentiellement mortelle.
- Pour éviter ces complications, le traitement de toute LVBP est donc impératif et urgent.
- La mortalité de la LVBP est de 0,5 % dans les formes non compliquées et chez des patient sans tares et de 2 % dans les formes compliquées et chez les patient tarés.
- La prise en charge de la LVBP est multidisciplinaire : chirurgien, endoscopiste et réanimateur.

Pr C. BENSEHAMDI